

走向共同富裕的**投资道**

国泰君安2022年资本市场年会



2021年11月23日

双碳双控背景下的有色新格局

——电解铝“供”“需”重塑，行业高附加值转型可期

有色金属行业2022年年度策略

行业评级：增持

姓名：邬华宇

邮箱：wuhuayu@gtjas.com

电话：021-38674938

证书编号：S0880518100005

姓名：汤龔

邮箱：tangyan@gtjas.com

电话：0755-23976656

证书编号：S0880519010001

姓名：于嘉懿

邮箱：yujiayi@gtjas.com

电话：17612273925

证书编号：S0880121070102

姓名：宁紫微

邮箱：ningziwei@gtjas.com

电话：13120207281

证书编号：S0880121080070

- **展望2022：**双碳双控下电解铝行业“供”“需”重塑，行业高附加值转型可期
- 2022年及未来电解铝行业或在双碳双控影响下，行业“供”“需”均发生改变，其中供给端改变的核心或与2021年的产能压减、严控有所区别，更多或是在保证现有需求得到满足的情况下，实现“减控”“减碳”，更多缩减国内与海外在高能耗行业发电结构端的差异，甚至是建立更优化的体系结构。而需求端或不单单是市场关注的新能源车用铝、光伏用铝，甚至航空航天、军工等高附加值用铝成为新增量，整体消费结构发生实质改变，从传统地产需求为主提升至高附加值新兴领域为主，行业实现转型。具体来说：
 - **长周期-供给端三大猜想：**猜想一：电力结构优化、去火电，提升清洁能源占比；猜想二：再生铝替代加速，循环经济落地；猜想三：高能耗产能出清，清老旧加速。
 - **长周期-需求端：**新能源等高附加值需求占主导，行业估值重塑。2021年电解铝需求结构预计仍以地产为主（28%），但随着双碳双控政策的推进，国内加大对新能源以及高端制造的扶持，预计随着新能源车渗透率的提升、光伏装机量的提升以及航空航天用铝量等方面的提升，新能源占比有望从原有的7%（2021年）提升至25%，因此，行业整体附加值有望提升。
 - **短周期—供给端：**产能天花板4553万吨仍有效，近130万吨可投产新增供给或受“两高”管控较难完全释放，限电限产影响的417.8万吨或成2022年供需天平的关键。除此，不考虑现有产能利用率提升，再生铝2022年将新增产能450万吨，产量或不低270万吨，按照1：9配比法，折算供给量仅为27万吨，对供给端形成冲击有限。
 - **短周期-需求端：**核心仍在新能源车用铝、光伏用铝、航空航天用铝等。
 - **短周期供需平衡：**按照目前电力恢复对电解铝行业的政策指引，预计2022年考虑再生铝产能提升的情况下，上半年处于相对紧平衡，下半年将过剩180万吨左右，但拉长周期，预计2023年随着新能源需求的逐步释放，过剩将逐步收缩至56万吨左右。
- **核心推荐：**受益：鑫铂股份、亚太科技、志特新材等；增持：神火股份、云铝股份、中国铝业、天山铝业等

目录

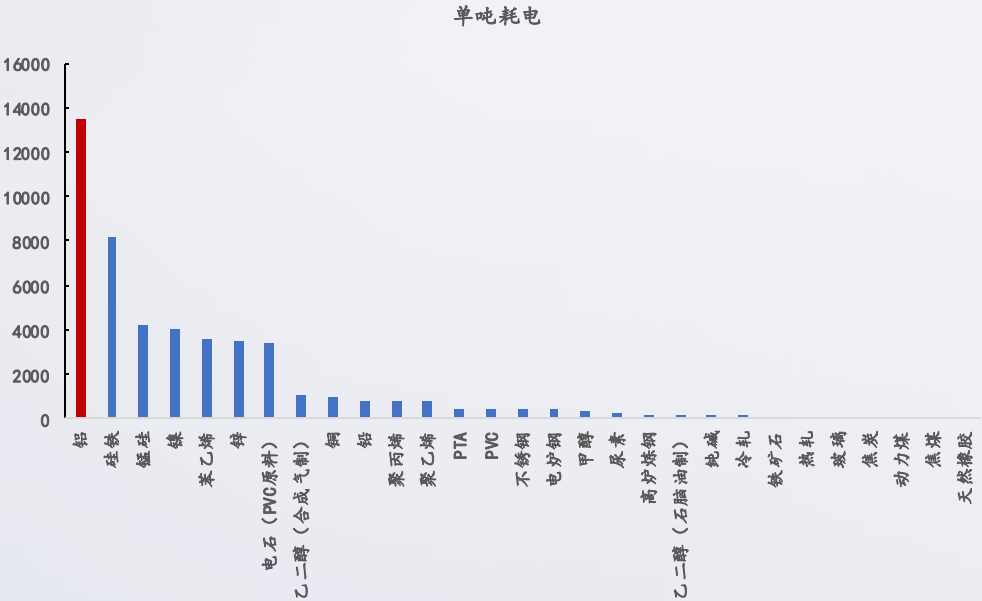
- 1、长周期：电解铝“供”“需”重塑
- 2、短周期：双弱格局或难维持
- 3、供需平衡：新能源是打破平衡关键
- 4、核心推荐



1、长周期：电解铝“供”“需”重塑

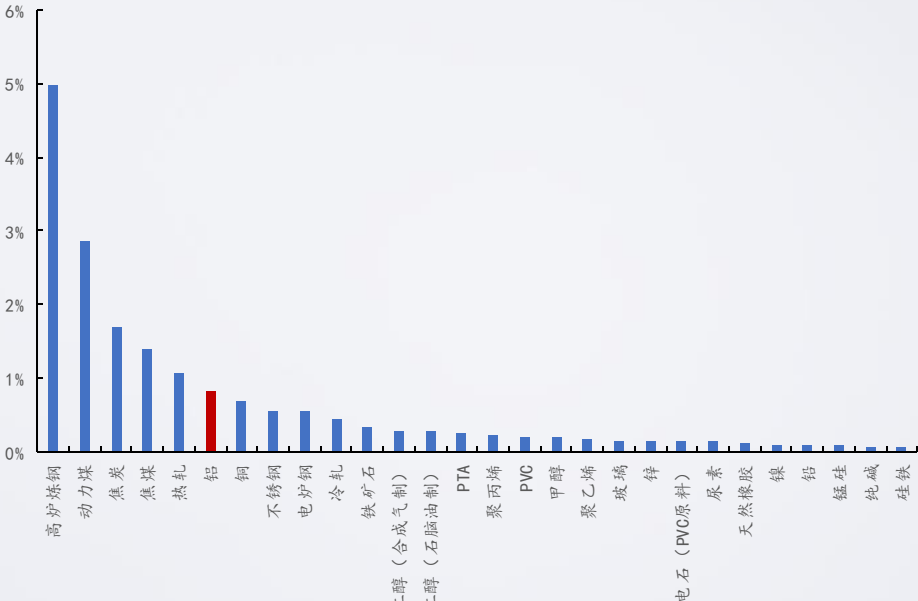
- **回顾2021：**2021年电解铝现货从年初的15430元/吨，一度涨至24765元/吨，最高涨幅达60.5%，共经历了从供需相对平衡，到双控政策紧缩供给，供需失衡，到电力短缺，供给超预期压缩，缺口扩大，再到供需双弱，再到动力煤、氧化铝暴涨，成本推升，最终回归基本面的6个阶段。2021年铝行业的核心走向是建立在需求端新能源车用铝超预期，随供给端政策以及传统地产需求释放节奏而演绎。
- **展望2022年：**电解铝的单吨耗电为13500°，作为29个行业中最高的且GDP影响适中，在双碳双控背景下，行业有望较早实现升级。此轮政策推动行业升级或不单单是表面看到的供给端改革，更多在于需求结构调整。具体来看，我们认为供给端将出现三方面改革趋势：①供给端猜想一：电力结构优化、去火电，提升清洁能源占比；②供给端猜想二：再生铝替代加速，循环经济落地；③供给端猜想三：高能耗产能出清，清老旧加速
- 除此，此轮双碳双控的本质在于国内产业结构调整及高端制造业升级，本轮政策催化电解铝或不单单局限于2017年的供给侧改革，更多在于终端需求侧升级，即从传统的地产需求占绝对份额向高附加值的新能源车用铝、光伏用铝、航空航天高端制造用铝升级。

图：29个行业中电解铝单耗最高（单位：度）



资料来源：wind，国泰君安证券研究

图：29个行业中电解铝GDP占比为0.83%，排名第6（单位：%）



资料来源：wind，国泰君安证券研究

1、长周期-供给端猜想一：电力结构优化

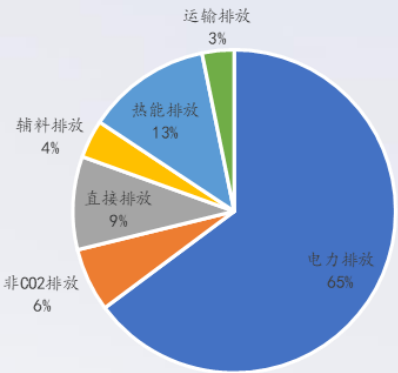
- ①去火电：由于电力能耗占电解铝生产能耗的65%，而火力发电占国内电解铝综合用电的86%，且火力发电是生产电解铝的CO2排放高达11.2吨（其它清洁能源在生产环节几乎不产生能耗）。因此，火电或为电解铝高能耗的根本元凶，去火电化势在必行。
- ②提升清洁能源占比：对比海外电解铝生产的电力结构来看，中国86%采用能耗最高的火电，而北美、欧洲多采用水电等清洁能源生产，其铝综合能耗仅为国内的1/3，因此，提升清洁能源占比或为电解铝降能耗的方式之一。

表：全球电解铝发电结构对比

	电解铝产量 万吨	吨铝电耗 kWh / 吨	原铝生产的电力结构（%）					吨铝冶炼电力碳排放 吨
			水电	煤电	油	天然气	核能	
非洲	164	14,527	51%	49%	0%	0%	0%	9.2
亚洲（不含中国）	440	14,9	3%	97%	0%	0%	0%	16.6
海湾国家	565	15,126	0%	0%	0%	100%	0%	6.1
中国	3712	13,531	10%	86%	0%	0%	1%	11.2
北美	381	15,499	84%	14%	0%	1%	1%	2.7
南美	110	15,510	80%	0%	0%	20%	0%	3.8
欧洲（含俄罗斯）	761	15,474	86%	5%	0%	3%	6%	1.9
大洋洲	192	14,501	32%	67%	0%	1%	0%	9.5
未报告部分	242	15,510	0%	100%	0%	0%	0%	17.1
全球	6,434	14.273	25%	64%	0%	10%	1%	9.3

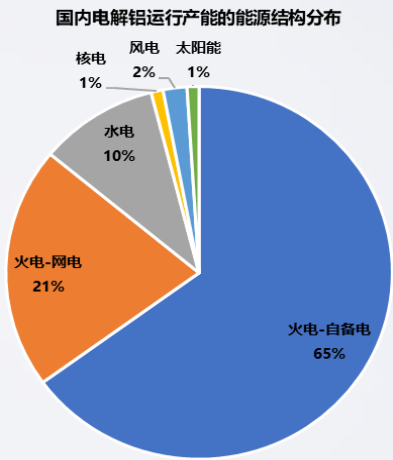
资料来源： wind，国泰君安证券研究

图：电力能耗占电解铝生产能耗的65%



资料来源： wind，国泰君安证券研究

图：“自备电厂火电+网电火电” 占国内电解铝用电结构的86%

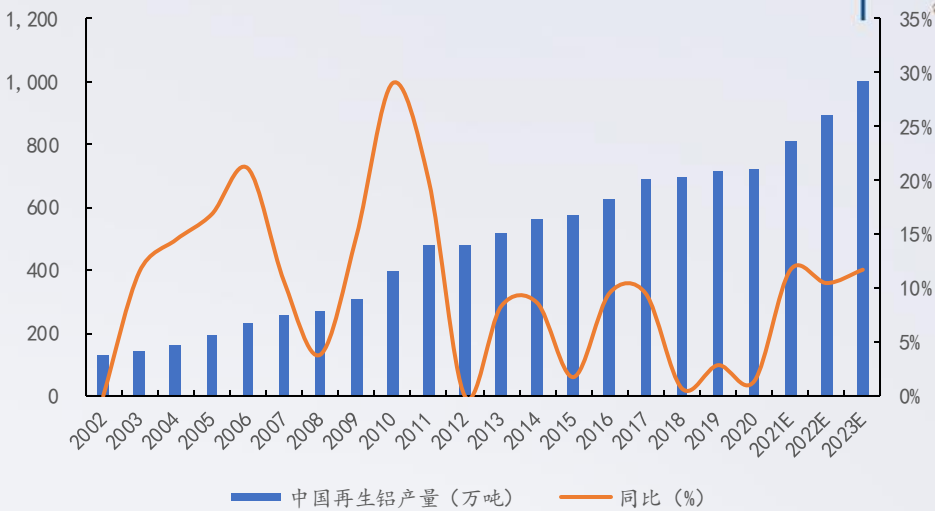


资料来源： wind，国泰君安证券研究

1、长周期-供给端猜想二：再生铝替代加速

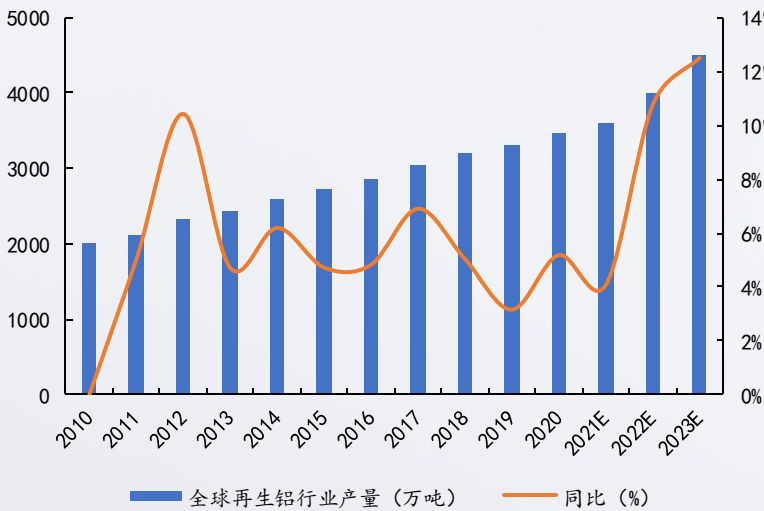
- 从能耗来看，再生铝的碳排放仅为电解铝生产的2.1%，是降低能耗的方式之一
- 从海外成熟国家发展来看，美国、日本多以采用再生铝为主要铝材生产方式，其中日本使用率更高达100%，全球维度来看，平均水平为33.1%，而国内仅为16.26%。因此，在双碳双控推进过程中，低碳低排的再生铝或为政策红利方向之一。
- 从国内政策引导来看，目前阶段再生铝生产无需指标化，仍采用补贴机制。且再生铝的生产过程主要包括分选、预处理和熔炼、铸锭等工艺，较电解铝生产相对简化，其中废铝回收利用更具备显著的经济优势。
- 从原料以及分拣能力来看，市场对再生铝替代原铝存在质疑的关键在于原料的来源以及终端接受度。依据2021年再生铝开工率来看，在1-7月国内电解铝相对短缺的情况下，再生铝开工率高达80%，且终端接受度良好，因此，按照目前的废品淘汰进度以及进出口条例，暂不影响来料供应和终端接受度

图：2023年国内再生铝年产量或达1000万吨



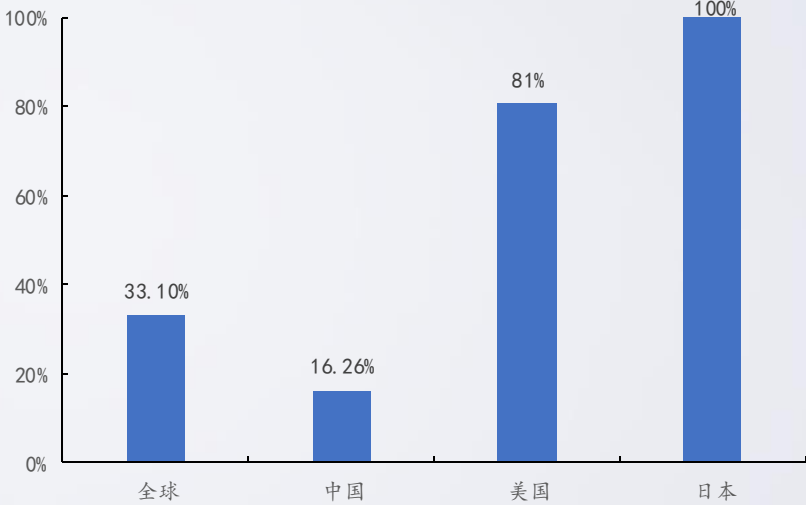
资料来源：wind，国泰君安证券研究

图：2023年全球再生铝年产量或达4500万吨



资料来源：wind，国泰君安证券研究

图：中国再生铝占比远低于其他地区



资料来源：wind，国泰君安证券研究

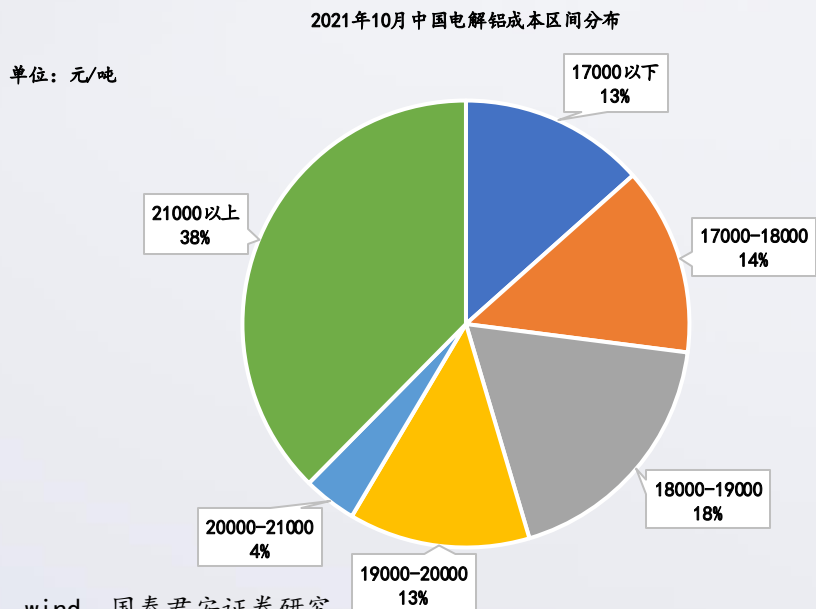
	电解铝	再生铝	铝材生产	内部废料	总计	比例
电力排放	7.2	0.03	0.1	0.03	7.4	62.7%
非CO2排放	0.7				0.7	5.9%
直接排放(CO2)	1				1.0	8.5%
辅助材料排放	0.4				0.4	3.4%
热能	1.5	0.2	0.2	0.1	1.9	16.1%
运输	0.4				0.4	3.4%
合计	11.2	0.23	0.3	0.1	11.8	100%
比例	94.90%	1.70%	2.50%	0.80%		

资料来源：wind，国泰君安证券研究

1、长周期-供给端猜想三：高能耗产能出清加速

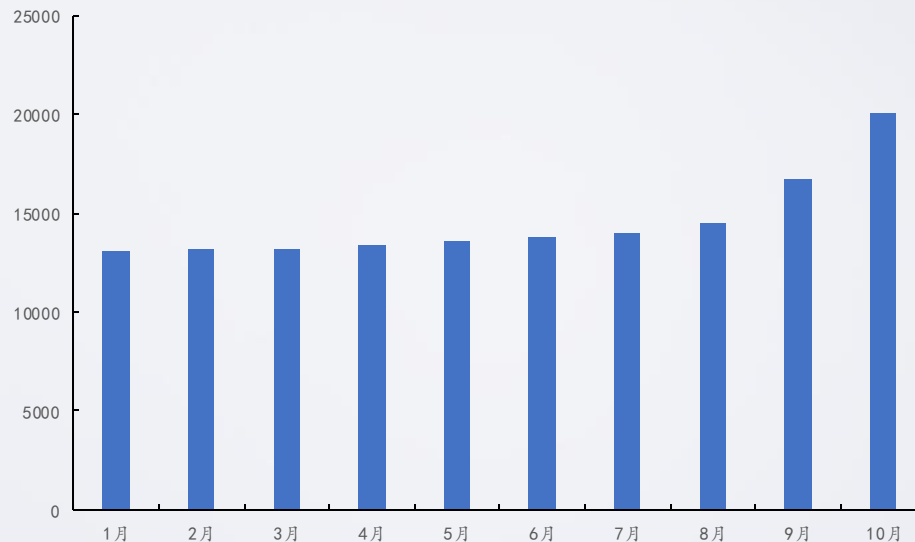
- ①高能耗产线&高成本产线出清：发改委自2011年至今先后出台3轮落后产能淘汰，倒逼电解铝高能企业出清，叠加双控双碳政策推进，两高项目全部暂停，且现存产能逐步于2025年出清，意味着300KA以下的电解铝老产线或成为过去。除此，本轮双控改革以来，电解铝完全成本持续推升，截至10月底行业成本已达20057元/吨，行业最高亏损至1800元/吨，倒逼高成本产能出清。
- ②技改升级：发改委8月印发《关于完善电解铝行业阶梯电价政策的通知》，意味着新一轮产业升级到来，缓冲期1年，本来升级意味着高能耗产能在产线升级和高昂罚款中二选一。而目前高能耗产能多处于亏损状态，或难维持长期罚款，而技术升级中13300° 或为临界线，意味着倒逼清洁能源+产线升级双改同时进行。

图：2021年10月国内电解铝完全成本在21000元/吨以上的超38%（单位：元/吨）



资料来源：wind，国泰君安证券研究

图：2021年国内电解铝完全成本逐步提升，高成本产能难以为继（单位：元/吨）



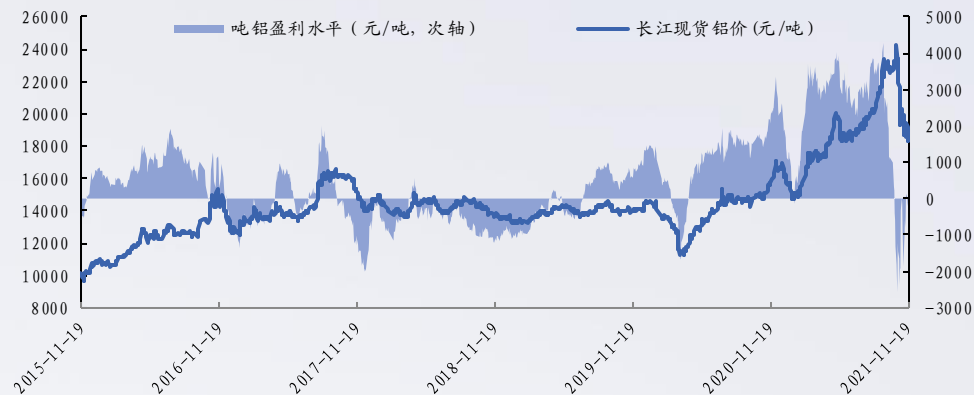
资料来源：wind，国泰君安证券研究

2、短周期-供需结果：高库存&低盈利

● 电解铝行业现状：

- 库存端：由于电解铝园区制的逐步推广，电解铝库存储放的方式以从原有的现货铝锭，演变成铝锭（30%）+铝水（70%），而铝水的储放方式主要包括：1、园区内初级加工端（铝棒、铝杆）；2、厂内库存。目前跟踪来看实际库存持续垒库，同比增长超50%
- 盈利能力：由于动力煤、氧化铝以及预焙阳极的同比价格仍处高位，且现货铝价受情绪以及政策打压明显，吨铝盈利从年内高位4400元/吨一度跌至亏损1800元/吨，当前阶段，随着现货铝价的修复以及动力煤现货的走低，逐步修复至52元/吨
- 原因分析：导致盈利低迷、库存走的核心在于需求超预期的萎靡，而当前供给端弱化一方面由于限电、双控的影响，一方面或是由于地产需求快速萎缩，市场供给阶段过剩，避免价格快速失控的一种方法。

图：电解铝吨铝盈利恢复至52元/吨



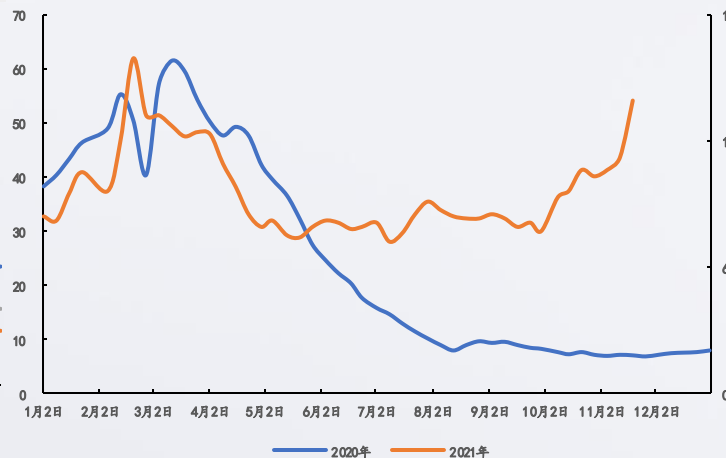
资料来源：wind，国泰君安证券研究

图：铝棒库存在10.05万吨，处于同期高位（单位：万吨）



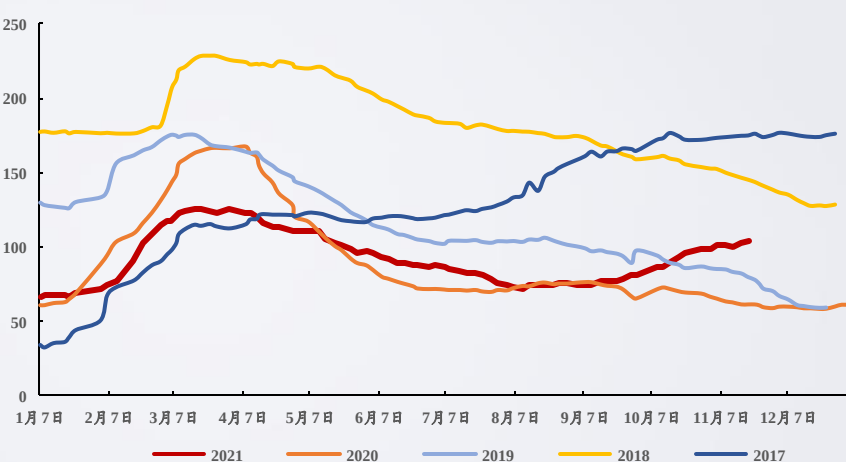
资料来源：wind，国泰君安证券研究

图：铝锭在场库存激增至13.9万吨（单位：万吨）



资料来源：wind，国泰君安证券研究

图：现货铝锭库存提前垒库至103.8万吨，同比+42.3万吨（单位：万吨）



资料来源：wind，国泰君安证券研究

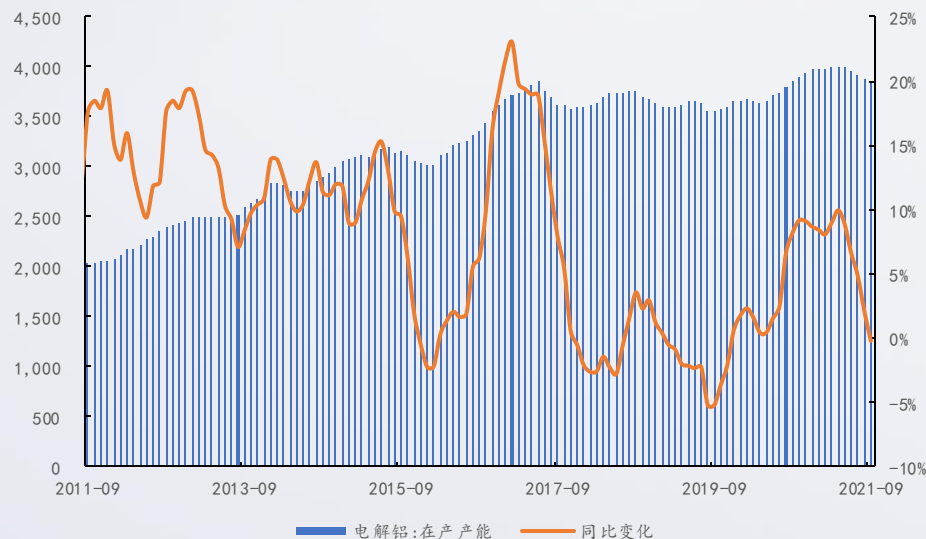
2、短周期-供给端：产能天花板仍在

- **供给端：**工信部2017年对电解铝环节实行供给侧改革，对未备案产能实施强制性拆除和搬迁，清查违规产能近800万吨，划定行业产能红杠4553万吨，至今未打破红线。
- **供给现状：**国内电解铝目前总产能为4308万吨，有效产能为3839.6万吨，开工率为89.65%，主要生产能力集中于中国铝业、魏桥集团、国电投、信发集团、东方希望等前十大企业，CR5为56.37%，CR10为74.49%，生产能力相对集中。
- **2021-2022年新增情况：**随着碳中和的逐步推进，各省市先后出台2021年严禁新增电解铝等高能耗产能的禁令，导致本应该在2021-2022年投产的近200万吨产能，有望随着国家“两高”政策的持续严控，进一步压缩至70万吨。

工信部严控电解铝产能，合规指标仅为4553万吨

合规产能及指标	产能（万吨）
2019年底合规产能	4050
待投合规产能指标	314.8
合规产能	4364.8
广西	46
云铝鲁甸灾后重建	35
云铝文山马塘工业园项目50万吨	50
额外备案产能	131
总计	4495.8
实际产能与合规产能	58
实际总产能	4553

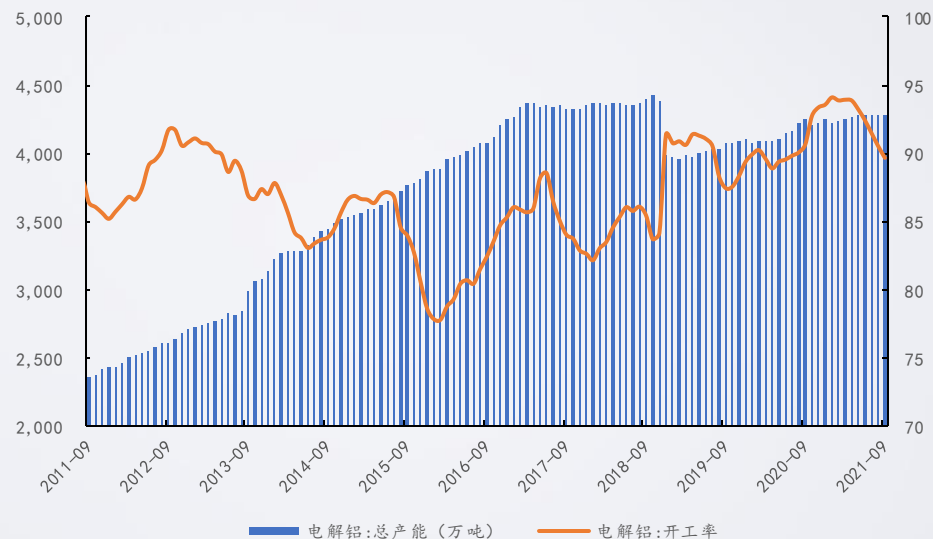
图：电解铝在产产能为3839.6万吨（单位：万吨）



资料来源：wind，国泰君安证券研究

资料来源：wind，国泰君安证券研究

图：电解铝总产能达到4308万吨（单位：万吨）



资料来源：wind，国泰君安证券研究

2、短周期-供给端：新增产能有限，复产仍需关注

- **限电限产：**自6月起国内由于电力相对短缺，对电解铝等高能耗企业实行限电，截至目前，行业限电规模达417.8万吨，实际减产量达344万吨。看似供给端减少，但却成本2022年电解铝供需的隐患，若电力恢复后，电解铝等高能耗产能进一步维持管控，电解铝价格或有望随着新能源需求的释放而逐步消化库存，但云南等地陆续开始有复产担心，若神火等企业12月顺利复产，2022年供需双弱格局或被供给端打破。

能耗双控对电解铝的影响					
省份	内蒙（电解铝）	云南（电解铝）	河南（铝板带箔）	广西壮族自治区（电解铝）	贵州（氧化铝）
省内现有产能	657.2（Q1实行双控+限电，7月再次限电）	395（最早0510）	665（7月）	240.5（八月）	420
受限类型	能耗双控、限电	限电	限电	能耗双控	限电
相关政策	一、内蒙古自治区印发《关于确保完成“十四五”能耗双控目标任务若干保障措施（征求意见稿）》，意见稿提出，从2021年起电解铝、氧化铝新增产能项目，确有必要建设的，须在区内实施产能和能耗减量置换，预计将影响电解铝产能43.2万吨且政策具备延续性。加上之前蒙东限电影响的电解铝产能15.5万，合计限电电解铝产能近60万吨 二、为保京津冀居民用电稳定0707一次限电，仅调低电流，但不影响实质性产量。0714限电升级，总涉及产能22万吨，主要以东方希望（固阳产线）、蒙泰等为主。	云南由于汛期推迟、煤炭价格上涨叠加西电东送，对省内电解铝企业实施错峰用电（相关企业影响见财联社此前报道《云南汛期推迟致电力供应紧张相关上市公司回应：影响很小》）。随着丰水期来临，限电政策仍在持续，7月多家铝企再次收到限电的通知。对各地州用电企业开始应急错峰限电，错峰限电量为10-30%，只能再次降负荷至25%左右的减产水平	最早于7月底开始限电，8月上旬河南限电问题严峻，除个别自有发电厂的铝板带企业外，当地铝板带厂几乎全部停产限产，日度减产规模约四千吨，根据当时限电将维持至月末的通知	广西8家电解铝企业9月份产能不得超过半数2021年上半年平均月产能的80%，9月份用电负荷同样不得超过2021年上半年平均月电负荷的80%。对于9月末完成限产任务进度或超过产品能耗限额的企业，立即停止当月供电，对于未完成月限产任务的企业，下月不在安排用电计划	贵州省能源局发布《2021年贵州省有序用电方案》，为保证当地电网安全运行和经济社会健康发展。根据有序用电响应企业序位表，从有序用电响应企业序位表中可以发现，各地区涉及到的氧化铝企业排在末位，所以预计该政策对于氧化铝产量释放的限制较小
贵州（电解铝）	新疆（电解铝）	青海（电解铝）	山东	陕西-榆林（电解铝）	江苏（铝加工）
130	305（八月底）	283	964.6	60	275（9月中旬）
限电	产量	限电	减产	减产	限电
贵州省下发的此次方案与其他省份不同，并非因能耗双控而实施的限电限产，而是基于电力资源可能出现紧张状况而进行的预警措施。因此是否实施限电限产及限电限产力度应根据实际情况进行分类实施。	新疆昌吉州发改委下发《关于严管严控电解铝产能产量工作的提醒函》，明确提出根据1494 号和 2084 号文件要求，认定昌吉州电解铝产能305 万吨。按照合规要求自8 月份开始，全区5家企业月产能合计不得超过23.8 万吨	8月20日，青海省铝企接到国网预警通知，由于黄河上游来水偏低，火力发电机组出力不足，外送电力吃紧，省内铝企将受限15-30%之间，海源绿能铝业的复产时间推迟，发改委要求至少压产44.8 万吨	9月起省内菏泽、淄博、烟台等存在两高产能的省市，陆续出现电网负荷超载等现象，导致以上城市出现错峰生产，预计影响电解铝产能32万吨	榆林市：新建成“两高项目”不得投入生产，本年度已建成且投产两高项目，在8月产量基础上限产60%。其它“两高”企业实施降低生产线运行负荷、停运矿热炉限产等措施，确保9月起整体限产50%。	分地区来看，江苏地区，南通、苏州、连云港等地铝下游加工企业陆续接收到政府关于限电的通知，其中部分企业已经开始执行限电措施，10%计划减产、30%甚至计划停产

2、短周期-供给端：新增产能有限，复产仍需关注

2021年中国电解铝减产、拟减产明细（单位：万吨）									
省份	企业	总产能	原运行产能	现运行产能	已减产	减产时间	已确定待减	或减产但未明确	备注
贵州	安顺市铝业有限公司	13	8.6	7	1.6	2021年1月	0	0	检修，后期看市场价格再次启动
内蒙古	内蒙古创源金属有限公司	80	80	65	15	2021年2月	0	0	碳排放
内蒙古	内蒙古锦联铝材有限公司	125	100	96	4	2021年2月	0	0	碳排放
内蒙古	东方希望包头稀土铝业有限责任公司	85	83	75.8	7.2	2021年3月	0	0	碳排放
内蒙古	包头铝业有限公司	55	55	53	2	2021年3月	0	0	碳排放
内蒙古	鄂尔多斯市蒙泰新型铝合金材料有限公司	50	50	42	8	2021年3月	0	0	碳排放&检修
内蒙古	内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司	86	86	82	4	2021年3月	0	0	碳排放
内蒙古	包头市新恒丰能源有限公司	50	50	46.5	3.5	2021年5月	0	0	碳排放
云南	云南铝业股份有限公司	310	278	170	108	2021年5月	0	0	限电负荷，后期或将继续减产
云南	云南宏泰新型材料有限公司	35	25	14	11	2021年5月	0	0	限电负荷
云南	云南神火铝业有限公司	90	75	38	37	2021年5月	0	0	限电负荷
云南	云南其亚金属有限公司	13	13	8.5	4.5	2021年5月	0	0	限电负荷
贵州	贵州华仁新材料有限公司	50	50	34	16	2021年7月	0	0	
河南	登封电厂集团铝合金有限公司	4	3.2	0	3.2	2021年7月	0	0	暴雨天气
河南	焦作万方铝业股份有限公司	43	37	0	37	2021年7月	0	0	暴雨天气
广西	广西来宾银海铝业有限公司	50	50	32	18	2021年8月	0	0	供电不足
广西	广西百色银海铝业有限公司	20	20	13	7	2021年8月	0	0	供电不足
广西	广西百矿铝业有限公司	110	100	85	15	2021年8月	0	0	供电不足
广西	广西信发铝电有限公司	32	30	30	0	2021年8月	0	0	供电不足
广西	广西翔吉有色金属有限公司	7.5	7	3.5	3.5	2021年9月	0	0	供电不足
新疆	新疆东方希望有色金属有限公司	80	80	80	0	2021年9月	0	32	能耗双控
新疆	新疆其亚铝电有限公司	80	80	80	0	2021年9月	0	1.7	能耗双控
新疆	新疆神火煤电有限公司	80	80	80	0	2021年9月	0	2.8	能耗双控
新疆	新疆嘉润资源控股有限公司	45	45	45	0	2021年9月	0	8.3	能耗双控
辽宁	营口鑫泰铝业有限公司	46	40	40	6	2021年9月	0	0	供电不足
山西	山西中铝华润有限公司	50	50	40	10	2021年10月	0	0	
贵州	遵义铝业股份有限公司	42	40	35	5	2021年10月	0	7	供电不足
贵州	贵州省六盘水双元铝业有限责任公司	15	14	14	0	2021年10月	0	4	供电不足
贵州	安顺市铝业有限公司	13.5	13	13	1	2021年10月	0	3	供电不足
贵州	贵州兴仁登高新材料有限公司	50	25	25	0	2021年10月	0	7.5	供电不足
贵州	贵州华仁新材料有限公司	50	40	35	5	2021年10月	0	7	供电不足
青海	青海西部水电有限公司	45	45	40	5	2021年11月	0	0	
重庆	重庆旗能电铝有限公司	33	32	29	3	2021年11月	0	0	
广西	广西来宾银海铝业有限公司	50	34	30	4	2021年11月	6	0	
中国总计					344.5		6	73.3	

资料来源：wind，国泰君安证券研究

2、短周期-供给端：新增产能有限，复产仍需关注

中国电解铝已建成新产能2021年拟投产、在建产能可投产明细（E）（单位：万吨）									
省份	企业	新产能	新产能已投产	待开工新产能	始投产时间	年内另在建且具备投产能力新产能	预期年内还可投产产能	预期年度最终实现累计	备注
云南	云南宏泰新材料有限公司	22	12	10	2021年一季度	0	0	12	
广西	广西德保百矿铝业有限公司	10	10	0	2021年4月	0	0	10	4月6日开始投产
广西	广西田林百矿铝业有限公司	17.5	7.5	10	2021年4月	0	0	7.5	4月26日开始投产
云南	云南神火铝业有限公司	39	24	15	2021年待定	0	0	24	
贵州	贵州兴仁登高新材料有限公司	25	0	25	2021年待定	0	25	25	
云南	云南云铝海鑫铝业有限公司	30	0	30	2021年待定	0	0	0	
四川	广元中孚高精铝材有限公司	0	0	0	2021年11月	5	0	0	
甘肃	甘肃中瑞铝业有限公司	0	0	0	2021年年末	42.5	0	0	
内蒙古	内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司铝电分公司	40	0	40	2021年待定	0	0	0	
云南	云南其亚金属有限公司	5	5	0	2021年待定	22	0	5	
贵州	贵州元豪铝业有限公司	0	0	0	2021年待定	10	0	0	
总计		188.5	58.5	130		79.5	25	83.5	

资料来源： wind，国泰君安证券研究

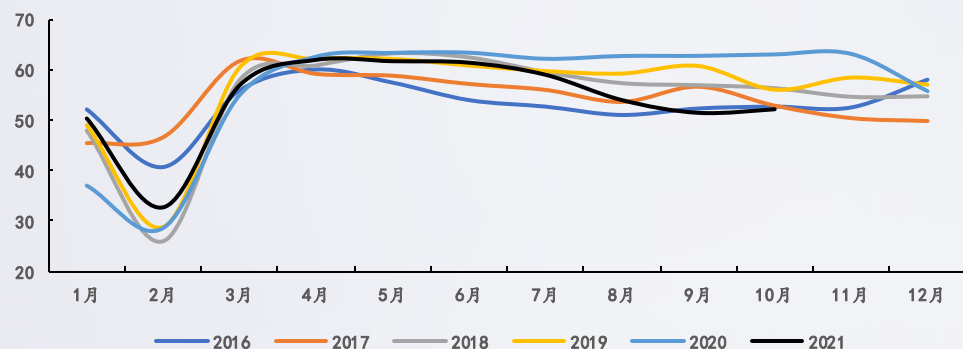
2021年中国电解铝已复产、拟复产明细（单位：万吨）								
省份	企业	总复产规模	已复产	始复产通电时间	待复产	预期年内还可复产	预计年内最终实现累计	备注
河南	河南豫港龙象铝业有限公司	6	6	2021年4月	0	0	6	
山西	山西晋能集团朔州能源铝硅合金有限公司	3	3	2021年4月	0	0	3	
河南	陕县恒康铝业有限公司	24	24	2021年5月	0	0	24	5月4日开始通电
甘肃	甘肃中瑞铝业有限公司	7.5	7.5	2021年5月	0	0	7.5	
山西	山西兆丰铝电有限责任公司	10	6.8	2021年7月	0	0	6.8	7月10日开始通电
青海	青海海源绿能铝业有限公司	24	11	2021年7月	13	0	11	7月8日开始通电
河南	焦作万方铝业有限公司	37	25	2021年8月	12	0	25	
贵州	安顺市铝业有限公司	7.5	6	2021年8月	1.5	0	6	
贵州	贵州华仁新材料有限公司	16	6	2021年9月	0	0	0	
总计		135	95.3		26.5	0	89.3	

资料来源： wind，国泰君安证券研究

2、短周期-需求端：地产需求疲软，新能源需求释放仍需时间

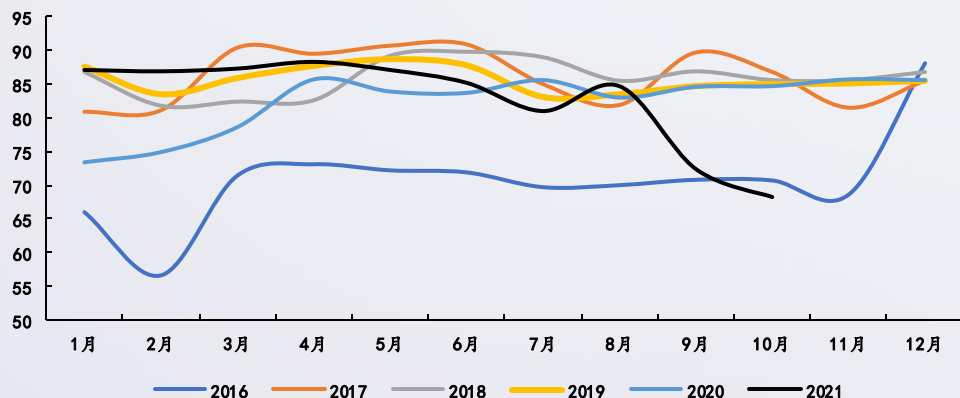
- **需求端：**从中端开工率来看，与新能源车相关的铝板、铝箔需求明显强于地产等铝型材需求，但新能源渗透的提升节奏或为短期需求回暖的关键。未来需求结构或逐步从地产为主，逐步转向至新能源车用铝、光伏用铝以及航空航天用铝等高附加值产品。
- **美基建法案：**美1.2万亿美金的基建法案正式通过，其中5500亿清洁能源和气候投资、650亿电网、660亿铁路建设以及550亿引用水管道建设等预计合计拉动电解铝需求超847.87万吨。随着美基建法案落地，全球电解铝供需或再偏紧。但需求是否能够全球性传导仍存疑。

铝型材10月开工率仍相对低迷为52.13，同比-10.87%



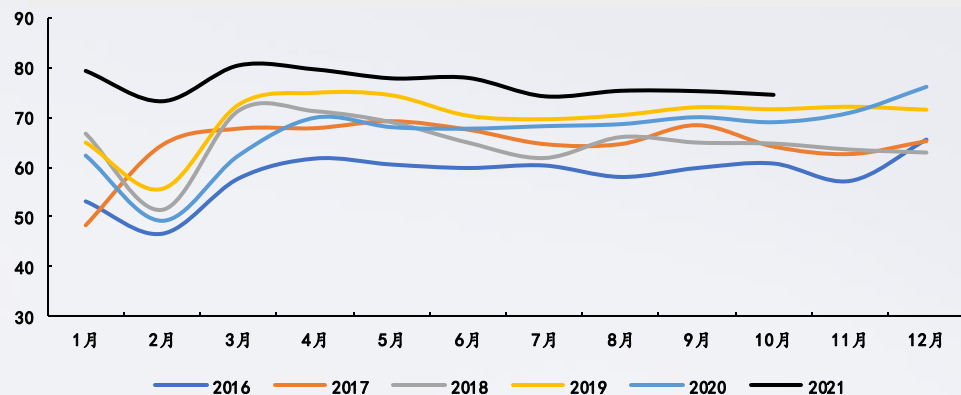
资料来源：wind，国泰君安证券研究

铝箔10月开工率略有下滑至68.24%，同比-16.46%



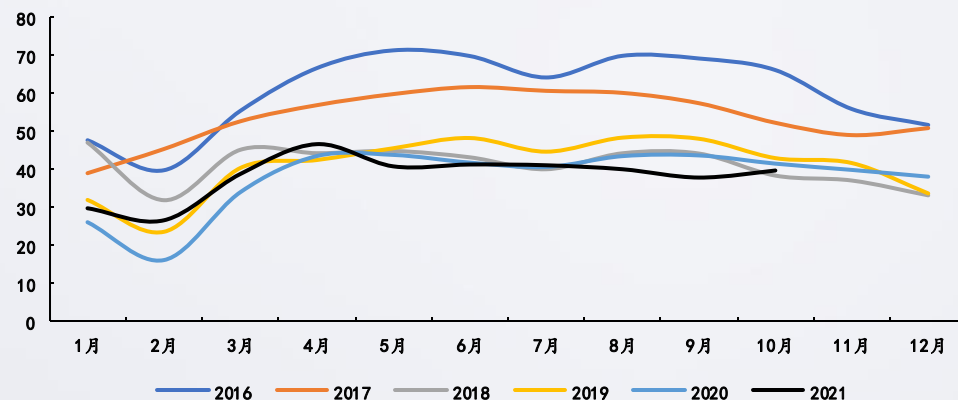
资料来源：wind，国泰君安证券研究

铝板10月开工率略有下滑至74.49%，同比+5.49%



资料来源：wind，国泰君安证券研究

铝线缆10月开工率略有下滑至39.74%，同比-1.8%



资料来源：wind，国泰君安证券研究

2、短周期-需求端：地产需求疲软，新能源需求释放仍需时间

2020-2021年铝加工分板块龙头企业周度开工率统计(11/19更新)							
日期	行业平均	再生铝合金	铝线揽	原生铝合金	铝型材	铝板带	铝箔
1/4-1/8	77.1%	60.6%	55.0%	69.6%	88.0%	83.6%	87.6%
1/11-1/15	76.8%	60.6%	54.6%	69.6%	87.7%	83.0%	87.6%
1/18-1/22	75.4%	58.1%	53.6%	69.6%	85.3%	83.0%	87.2%
1/25-1/29	71.8%	57.4%	51.0%	69.6%	82.0%	83.0%	87.2%
2/1-2/5	60.0%	52.5%	49.0%	61.1%	65.4%	83.0%	85.2%
2/8-2/10	41.1%	32.7%	32.0%	61.1%	23.3%	83.0%	73.8%
2/22-2/26	60.1%	51.9%	42.0%	61.1%	52.4%	87.0%	88.6%
3/1-3/5	69.1%	58.4%	49.0%	61.8%	71.8%	90.0%	89.4%
3/8-3/12	69.3%	59.3%	50.6%	62.9%	69.8%	90.0%	90.9%
3/15-3/19	70.3%	59.5%	55.0%	62.9%	70.8%	90.0%	91.4%
3/22-3/25	71.6%	59.9%	57.0%	63.0%	73.7%	90.0%	91.6%
3/29-4/1	71.9%	60.3%	58.0%	63.3%	74.2%	90.0%	91.6%
4/5-4/9	72.1%	60.0%	58.0%	64.1%	74.5%	90.0%	91.6%
4/12-4/16	72.1%	60.4%	58.2%	64.3%	74.6%	90.0%	91.6%
4/19-4/23	72.3%	60.4%	58.6%	63.5%	75.8%	90.0%	91.6%
4/26-4/30	73.1%	60.9%	58.6%	62.8%	77.4%	89.0%	91.6%
5/10-5/14	74.8%	60.5%	59.2%	61.9%	81.8%	89.0%	91.6%
5/17-5/21	77.1%	60.5%	59.2%	60.5%	87.0%	89.0%	91.6%
5/24-5/27	76.5%	60.0%	59.6%	61.0%	86.6%	89.0%	91.6%
5/31-6/3	75.7%	60.0%	59.6%	61.0%	85.1%	89.0%	89.6%
6/4-6/10	75.0%	58.8%	60.0%	61.0%	83.8%	87.0%	90.3%
06/15-06/17	74.9%	58.8%	60.0%	60.5%	83.8%	87.0%	90.3%
06/21-06/25	73.1%	57.5%	60.0%	60.0%	82.3%	87.0%	89.1%
06/28-07/02	72.8%	57.5%	59.6%	59.2%	82.3%	86.8%	87.9%
07/05-07/09	72.7%	57.5%	60.6%	59.2%	82.3%	86.2%	87.0%
07/12-07/16	70.7%	55.8%	57.6%	59.2%	82.3%	75.8%	86.3%
07/19-07/23	66.5%	55.0%	55.6%	59.2%	81.2%	57.2%	82.0%
07/26-07/30	69.1%	55.0%	55.6%	59.2%	80.3%	81.2%	84.9%
8/2-8/6	68.4%	57.3%	56.6%	59.2%	79.5%	79.0%	84.9%
8/9-8/13	68.1%	57.2%	55.6%	59.2%	79.5%	75.4%	84.9%
8/16-8/20	68.6%	57.2%	56.2%	58.2%	79.5%	80.0%	84.9%
8/23-8/27	69.2%	56.6%	56.2%	58.2%	79.5%	85.0%	84.9%
8/30-9/3	68.9%	55.1%	56.8%	57.5%	79.2%	85.0%	84.9%
9/6-9/10	67.6%	55.1%	56.8%	56.7%	77.4%	84.0%	84.9%
9/13-9/17	67.2%	54.1%	55.2%	56.7%	77.1%	84.0%	84.9%
9/20-9/24	63.9%	45.4%	54.6%	55.0%	73.7%	84.0%	84.9%
9/27-9/30	60.8%	45.6%	54.6%	54.5%	73.2%	84.0%	62.1%
10/11-10/14	64.2%	48.8%	54.0%	54.5%	73.5%	84.0%	70.7%
10/18-10/21	63.8%	48.8%	54.0%	54.5%	73.5%	77.0%	75.0%
10/25-10/28	64.1%	48.0%	56.0%	54.8%	73.7%	77.0%	75.0%
11/1-11/4	65.8%	49.1%	56.6%	53.7%	73.7%	81.0%	80.7%
11/6-11/10	66.6%	51.3%	56.6%	53.7%	74.7%	81.0%	82.1%
11/15-11/18	66.6%	48.1%	57.6%	55.0%	75.7%	81.0%	82.1%

资料来源：wind，国泰君安证券研究

3、供需平衡：新能源是打破平衡关键

2021-2025电解铝供需情况									
项目		2016	2017	2018	2019	2020	2021E	2022E	2025E
地产	地产竣工面积(万平方米)	106128	101486	93550	95942	91218	71000	73000	65000
	——同比	6%	-4%	-8%	3%	-4.92%	-22.16%	2.82%	-10.96%
	地产耗铝(万吨)	1158	1141	1083	1133	1077	838	862	768
汽车	汽车耗铝(万吨)	352.44	322.11	319.58	319.65	326	367	406	487
包装	包装用铝(万吨)	287.22	298.50	312.10	326.30	343	358	369	403
轨交	轨交耗铝(万吨)	355.00	397.30	405.00	366.90	389.93	406	432	432
电力	电网基本建设投资完成额(亿元)	5431	5339	5373	4856	4699	3891	4000	4200
	——同比	17%	-2%	1%	-10%	-3.23%	-17.20%	2.80%	5.00%
	电力耗铝(万吨/亿元)	419	584.71	585.90	543.96	593.48	657.82	696.36	754.68
机械设备	机械行业总产值(亿元)	187836	193616	212009	218581	220134	231590	256560	273356
	——同比	4%	5%	10%	3%	0.71%	5.20%	10.78%	6.55%
	机械耗铝(万吨/亿元)	184	195	220	229	231	243	269	286
家电	家电产量(万台)	50392	51444	55895	56203	56765	59376	61158	64149
	——同比	5%	2%	9%	1%	1.00%	4.60%	3.00%	4.89%
	家电耗铝(万吨)	173	176	192	193	195	204	210	220
出口	未锻轧铝及铝材出口(万吨)	458	479	580	573	485.74	550	561	611.49
	——同比	-4%	5%	21%	-1%	-15.23%	13.23%	2.00%	9.00%
	未锻轧铝及铝材进口(万吨)	65	58	60	65	270.39	310	330	330
	——同比	-7%	-10%	2%	8%	315.98%	14.65%	6.45%	0.00%
	未锻轧铝及铝材净净出口(万吨)	393	421	520	508	215.35	240	231	281.49
	折算系数	0.6600	0.6255	0.9514	0.9514	0.9514	0.9514	0.9514	0.9514
	折算原铝净出口(万吨)	260	263	495	417	204.88	228.34	219.77	267.81
其他	——同比	0%	1%	88%	-16%	-50.87%	11.45%	-3.75%	21.86%
	其他领域耗铝(万吨)	50	57	65	100	478.10	500.00	500.00	500.00
	——占比	14.05%	14.05%	14.05%	14.70%	378.10%	4.58%	0.00%	0.00%
合计铝需求(万吨)		3238.66	3434.62	3677.58	3628.81	3838.14	3801.68	3963.34	4118.77
——同比		8%	2%	7%	-3%	5.77%	8%	3%	3%
产能(万吨)		4244	4537	3986	4100	4246	4396	4396	4396
产能利用率		77%	77%	90%	85%	89%	89%	92%	92%
产量(万吨)		3281	3333	3580	3504	3778.94	3850.00	3930.00	4000.00
——同比		1%	2%	7%	-1%	7.85%	1.88%	2.08%	1.78%
再生铝供应		620	620	690	690	735.00	800.00	890.00	1500.00
同比		240.00%	0.00%	11.29%	0.00%	6.52%	8.84%	11.25%	68.54%
需求-供给(万吨) (考虑再生铝)		-104	40	29	56	-14	-128	-56	-331
需求-供给(万吨) (不考虑再生铝)		-42	102	98	125	59	-48	33	119

资料来源：wind，国泰君安证券研究

3、供需平衡：新能源车用铝测算

车用铝测算	历史数据				预测数据				
国内	2017	2018	2019	2020	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E
乘用车产量（万辆）	2483.1	2348.9	2184.1	2050.9	2095.3	2137.2	2030.4	1940.3	1850.9
商用车产量（万辆）	424.2	427.9	385.8	390.6	380.4	361.4	343.3	326.1	309.8
新能源汽车产量（万辆）	76.8	124.7	120.6	137	280	400	520	670	870
其中：纯电动乘用车产量（万辆）	40	73.7	74.3	87.5	183.4	264.9	344.3	443.4	580.2
其他新能源乘用车产量（万辆）	17.2	31.6	31.9	37.5	78.6	113.5	147.6	190	248.6
电动商用车（万辆）	19.6	19.5	14.4	12	18	21.6	28.1	36.5	41.2
纯电动乘用车用铝量（万吨）	4.7	9.8	12	16.7	42.3	67.1	96	136	195.7
其他新能源乘用车用铝量（万吨）	2.7	5.7	6	7.4	16.3	24.5	33.1	44.3	59.2
除乘用车其他新能源车用铝量（万吨）	3.8	4.1	3.2	2.8	4.4	5.6	7.6	10.5	12.5
国内新能源汽车总用铝量（万吨）	11.3	19.6	21.2	26.9	62.9	97.2	136.7	190.8	267.5
传统乘用车产量（万辆）	2425.9	2243.7	2077.9	1925.9	1833.3	1758.8	1538.5	1306.8	1022.1
传统商用车产量（万辆）	404.6	408.4	371.4	378.6	362.4	339.8	315.2	289.6	268.7
传统乘用车用铝量（万吨）	280.6	266.3	265.1	262.7	266.2	270.6	250	223.7	183.8
传统商用车用铝量（万吨）	30.2	33.7	33.4	36.8	37.8	37.8	37.3	36	35.7
国内内燃机车总用铝量（万吨）	310.8	300	298.5	299.4	304	308.4	287.3	259.7	219.6
国内汽车总用铝量（万吨）	322.1	319.6	319.7	326.4	366.9	405.6	424	450.5	487

资料来源：wind，国泰君安证券研究

3、供需平衡：新能源车用铝测算

车辆用铝量测算	历史数据				预测数据				
单车用铝量 (kg)	2017	2018	2019	2020	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E
乘用车	115.9	119.7	129.1	138.6	148.1	157.7	167.4	177.4	187.1
内燃机车 ICE	115.7	118.7	127.6	136.4	145.2	153.9	162.5	171.2	179.8
纯电动 BEV	117.9	133	161	190.9	230.4	253.5	278.8	306.7	337.4
混合动力车 Hybrid	160	179.6	188.8	198.1	206.8	215.5	224.2	232.9	238.3
商用车	87	99.3	110.9	122.6	133.9	145.1	156.2	165.9	180.1
大巴	92	94.4	101.4	109.3	118.2	128.1	139.1	151.5	165.4
内燃机大巴 ICE	62.8	65.3	67.8	70.3	73	75.7	78.6	81.5	84.6
电动大巴 NEV	196.4	210.1	220.8	232.2	244.5	257.7	271.8	287.1	303.6
卡车	86.4	99.9	112	123.9	135.4	146.7	157.8	167.2	181.4
特殊用途车	58.6	61.6	67.7	74	80.6	87.5	94.8	102.4	110.5
2, 3 轮车	10.5	10.5	10.5	10.6	10.6	10.7	10.7	10.7	10.8
摩托车	13	13	13	13	13	13	13	13	13
电动自行车	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.8	9.9	10

资料来源： wind，国泰君安证券研究

3、供需平衡：新能源光伏用铝测算

光伏用铝测算	历史数据					预测数据				
全球	2016	2017	2018	2019	2020	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E
全球光伏新增装机量（GW）	77.0	102.0	104.00	115.00	130.00	170.00	225.00	270.00	300.00	330.00
我国光伏新增装机量（GW）	34.5	53.0	44.26	30.10	48.20	65.00	75.00	90.00	100.00	110.00
出口量占比	39.6%	42.0%	49.3%	67.5%	63.2%	63.2%	63.2%	63.2%	63.2%	63.2%
我国光伏产量（GW）	57.1	91.4	87.3	92.6	131.0	176.6	203.8	244.6	271.7	298.9
光伏边框用铝产量（GW）	57.1	91.4	87.3	92.6	131.0	176.6	203.8	244.6	271.7	298.9
光伏支架用铝产量（GW）	34.5	53.0	44.3	30.1	48.2	65.0	75.0	90.0	100.0	110.0
光伏边框用铝量（万吨）	80.0	121.8	116.4	122.1	172.7	230.3	262.9	312.1	344.9	377.4
光伏支架用铝量（万吨）	25.3	38.9	29.5	19.8	31.8	42.4	48.4	57.4	63.5	69.4
光伏用铝量合计（万吨）	105.27	160.71	145.90	141.96	204.47	272.71	311.25	369.48	408.34	446.78
新增光伏用铝量合计（万吨）		55.44	-14.80	-3.94	62.51	68.24	38.54	58.23	38.86	38.44

资料来源： wind，国泰君安证券研究

4、核心推荐

- **推荐逻辑：**2022年由于电解铝供给端复产存在较大“隐忧”，以及需求端地产或延续9月以来的萎靡态势，新能源需求增量仍未到抵消地产衰减需求的情况，因此，铝价或难有较好表现，或呈现16000-21000的宽幅震荡，核心在于需求释放节奏。若价格维持当前水平，部分被抑制的非刚性需求或逐步缓解，新能源车用铝、光伏用铝、航空航天用铝等明确成长的加工环节或有机会。

证券代码	证券名称	收盘价（1119）	归母净利润（亿元）			EPS		PE		评级
			2020	2021E	2022E	2021E	2022E	2021E	2022E	
600219	南山铝业	4.22	20.49	34.19	36.33	0.28	0.30	14.81	13.94	增持
601677	明泰铝业	34.61	10.7	20.1	23.6	2.94	3.46	11.76	10.02	增持
002540	亚太科技	7.42	3.57	3.67	4.11	0.29	0.32	25.70	22.95	-
003038	鑫铂股份	57.04	0.91	1.18	1.54	1.11	1.45	51.24	39.26	-
300986	志特新材	61.52	1.69	1.71	1.8	1.46	1.54	42.09	39.99	-
300930	屹通新材	37.99	0.64	0.94	1.23	0.94	1.23	40.41	30.89	-
000933	神火股份	8.75	3.58	27.6	19	1.23	0.84	7.14	10.37	增持
000807	云铝股份	10.8	9.03	37.33	20.1	1.19	0.64	9.05	16.81	增持
601600	中国铝业	5.34	7.41	83.81	40.22	0.49	0.24	10.84	22.60	增持
002532	天山铝业	8.45	19.12	45.33	30.23	0.97	0.65	8.67	13.00	增持

资料来源：Wind，国泰君安证券研究，收盘价截至2021年11月19日，未评级公司盈利预测取自Wind

风险提示：

- 1、新能源车销量不及预期。本轮电解铝行业的核心是建立在新能源车用铝、光伏用铝持续提升的基础上，若核心需求释放不及预期，将导致市场风偏进一步趋紧；
- 2、地产监管进一步趋严。由于2021年地产后周期需求占铝消费结构的28%，占据相对主导地位，若地产监管进一步趋严，或导致地产后周期竣工数据不及预期，进而进一步压低铝型材开工率，及相关铝锭销售情况，导致铝消费低迷；
- 3、宏观政策风险等。

走向共同富裕的**投资道**

国泰君安2022年资本市场年会



国泰君安
GUOTAI JUNAN

感谢聆听！

